

# Codeforces 树题题单

说明：已从聊天记录中提取表格，删除原最右侧列，并补充“是否完成”列。默认均为未完成，你可以把 ☐ 改成 ☒ 来标记完成。

下面按知识点专题整理，主范围尽量卡在 1900–2200。Codeforces rating 会浮动，我按当前能查到的 problemset/题目页信息整理；少数经典题如果略超范围，我会标“拓展”。官方 problemset 里能看到不少 1900–2200 的树题，比如 208E、321C、337D、383C、519E、536E、1009F、1042F、1059E、1988D、2114E、2183D1 等。

## 1 推荐训练顺序

建议这样刷：

树上 DP / DFS 基础 → LCA / 倍增 / Euler 序 → 换根 DP → DSU on tree / 启发式合并 → 点分治 → 树上数据结构 / DSU / 杂合题。

## 2 树上 DP / DFS 贪心 / 子树贡献

| 题号   | 名称                          | 难度   | 是否完成                     |
|------|-----------------------------|------|--------------------------|
| 461B | Appleman and Tree           | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| 457F | An easy problem about trees | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| 494D | Birthday                    | 1900 | <input type="checkbox"/> |
| 538E | Demiurges Play Again        | 2200 | <input type="checkbox"/> |

| 题号     | 名称                            | 难度   | 是否完成  |
|--------|-------------------------------|------|-------|
| 735E   | Ostap and Tree                | 1900 | - [ ] |
| 859D   | Third Month Insanity          | 2100 | - [ ] |
| 856D   | Masha and Cactus              | 2100 | - [ ] |
| 955F   | Heaps                         | 2200 | - [ ] |
| 963B   | Destruction of a Tree         | 2000 | - [ ] |
| 997D   | Cycles in product             | 2100 | - [ ] |
| 1059E  | Split the Tree                | 2000 | - [ ] |
| 1073F  | Choosing Two Paths            | 1900 | - [ ] |
| 1153D  | Serval and Rooted Tree        | 1900 | - [ ] |
| 1988D  | The Omnipotent Monster Killer | 2000 | - [ ] |
| 2001E1 | Deterministic Heap Easy       | 1900 | - [ ] |
| 2114E  | Kirei Attacks the Estate      | 2100 | - [ ] |
| 2138C1 | Maple and Tree Beauty Easy    | 2000 | - [ ] |
| 2183F  | Jumping Man                   | 1900 | - [ ] |
| 2207D  | Boxed Like a Fish             | 2100 | - [ ] |

这组主要练“树上状态怎么定义”。其中 461B、538E、735E、1153D、1988D 比较适合连着做。

### 3 换根 DP / 二次 DFS / 全树贡献

| 题号     | 名称                          | 难度      | 是否完成  |
|--------|-----------------------------|---------|-------|
| 337D   | Book of Evil                | 2000    | - [ ] |
| 519E   | A and B and Lecture Rooms   | 2100    | - [ ] |
| 1009F  | Dominant Indices            | 2000    | - [ ] |
| 1060E  | Sergey and Subway           | 2300 拓展 | - [ ] |
| 1092F  | Tree with Maximum Cost      | 1800 热身 | - [ ] |
| 1292C  | Xenon's Attack on the Gangs | 2300 拓展 | - [ ] |
| 1422E? | 不建议先找                       | —       | - [ ] |

严格 1900–2200 里，337D + 519E + 1009F 是很好的核心组合。1092F 虽然低于 1900，但非常经典，没写过建议先补。

### 4 LCA / 倍增 / Euler 序 / 子树查询

| 题号   | 名称                        | 难度   | 是否完成  |
|------|---------------------------|------|-------|
| 208E | Blood Cousins             | 2100 | - [ ] |
| 383C | Propagating tree          | 2000 | - [ ] |
| 466E | Information Graph         | 2100 | - [ ] |
| 519E | A and B and Lecture Rooms | 2100 | - [ ] |
| 932D | Tree                      | 2200 | - [ ] |

| 题号    | 名称                    | 难度      | 是否完成 |
|-------|-----------------------|---------|------|
| 1479D | Odd Mineral Resource  | 2200    | - [] |
| 1059E | Split the Tree        | 2000    | - [] |
| 893F  | Subtree Minimum Query | 2300 拓展 | - [] |
| 916E  | Jamie and Tree        | 2400 拓展 | - [] |

其中 208E 很值得认真写：它不是单纯 LCA，而是“跳祖先 + 按深度维护 DFS 序数组”，非常适合练树题综合感。Codeforces 相关讨论也提到这题需要先算每个点的  $2^i$  祖先，再按深度和时间戳处理查询。

## 5 启发式合并 / DSU on tree / 长链合并

| 题号    | 名称                           | 难度       | 是否完成 |
|-------|------------------------------|----------|------|
| 1009F | Dominant Indices             | 2000     | - [] |
| 1042F | Leaf Sets                    | 1900     | - [] |
| 1681F | Unique Occurrences           | 2100     | - [] |
| 1919D | 01 Tree                      | 2100     | - [] |
| 375D  | Tree and Queries             | 2400 拓展  | - [] |
| 600E  | Lomsat gelral                | 2300 拓展  | - [] |
| 741D  | Arpa's letter-marked tree... | 2900 大拓展 | - [] |

严格范围里 1009F 是重点。它可以用长链剖分/长链合并写，也可以用 DSU on tree 思想写。DSU on tree 的经典教程建议用 DFS 序 `st/ft/ver` 来保留重儿子贡献、清空轻儿子贡献，适合拿来配合 1009F、375D、600E 学。

## 6 静态点分治 / 树分治

| 题号   | 名称                    | 难度       | 是否完成  |
|------|-----------------------|----------|-------|
| 321C | Ciel the Commander    | 2100     | - [ ] |
| 536E | Tavas on the Path     | 2200     | - [ ] |
| 342E | Xenia and Tree        | 2400 拓展  | - [ ] |
| 914E | Palindromes in a Tree | 2400 拓展  | - [ ] |
| 293E | Close Vertices        | 2700 大拓展 | - [ ] |
| 990G | GCD Counting          | 2400 拓展  | - [ ] |

1900–2200 里纯点分治题不算特别多，321C 是必刷。写完 321C 后，建议直接越级补 342E，因为它是“点分治维护到祖先重心距离”的模板题，虽然 rating 略超，但性价比很高。官方 problemset 页里 321C、342E、536E 都在树/分治相关条目中出现。

## 7 树上数据结构：线段树 / 树状数组 / 可持久化 / 路径维护

| 题号   | 名称                               | 难度      | 是否完成  |
|------|----------------------------------|---------|-------|
| 383C | Propagating tree                 | 2000    | - [ ] |
| 343D | Water Tree                       | 2100    | - [ ] |
| 276E | Little Girl and Problem on Trees | 2100    | - [ ] |
| 226E | Noble Knight's Path              | 2900 拓展 | - [ ] |
| 893F | Subtree Minimum Query            | 2300 拓展 | - [ ] |

| 题号    | 名称                   | 难度      | 是否完成  |
|-------|----------------------|---------|-------|
| 916E  | Jamie and Tree       | 2400 拓展 | - [ ] |
| 1479D | Odd Mineral Resource | 2200    | - [ ] |
| 932D  | Tree                 | 2200    | - [ ] |

你数据结构偏弱的话，建议顺序是：

383C → 343D → 276E → 208E → 932D → 1479D

这条线能把 DFS 序、树状数组、线段树、倍增、路径查询串起来。

## 8 DSU / Kruskal / 树上连通性 / 缩点

| 题号    | 名称                                        | 难度      | 是否完成  |
|-------|-------------------------------------------|---------|-------|
| 472D  | Design Tutorial: Inverse the Problem      | 1900    | - [ ] |
| 466E  | Information Graph                         | 2100    | - [ ] |
| 733F  | Drivers Dissatisfaction                   | 2200    | - [ ] |
| 915F  | Imbalance Value of a Tree                 | 2400 拓展 | - [ ] |
| 1919D | 01 Tree                                   | 2100    | - [ ] |
| 1986F | Non-academic Problem                      | 2200    | - [ ] |
| 2127D | Root was Built by Love, Broken by Destiny | 2100    | - [ ] |
| 2161F | SubMST                                    | 2200    | - [ ] |

这类题不是“树 DP 模板”，更像树上图论综合。想补短板的话，472D、466E、733F 很值得做。

## 9 树上构造 / 贪心 / 思维题

| 题号     | 名称                                       | 难度   | 是否完成  |
|--------|------------------------------------------|------|-------|
| 959C   | Mahmoud and Ehab and the wrong algorithm | 2100 | - [ ] |
| 979C   | Kuro and Walking Route                   | 2200 | - [ ] |
| 1045C  | Hyperspace Highways                      | 2200 | - [ ] |
| 1141G  | Privatization of Roads in Treeland       | 1900 | - [ ] |
| 1399E2 | Weights Division hard                    | 2200 | - [ ] |
| 1695D2 | Tree Queries hard                        | 2200 | - [ ] |
| 2112D  | Reachability and Tree                    | 2200 | - [ ] |
| 2183D1 | Tree Coloring Easy                       | 2100 | - [ ] |
| 2208D1 | Tree Orientation Easy                    | 2200 | - [ ] |

这组适合你现在的优势：数学、贪心、构造。尤其 979C、1141G、1399E2、2183D1，都比较适合训练“树上局部限制变全局构造”。

## 10 路径计数 / 距离 / 概率 / 贡献统计

| 题号   | 名称           | 难度   | 是否完成  |
|------|--------------|------|-------|
| 280C | Game on Tree | 2200 | - [ ] |
| 337D | Book of Evil | 2000 | - [ ] |

| 题号    | 名称                       | 难度   | 是否完成 |
|-------|--------------------------|------|------|
| 979C  | Kuro and Walking Route   | 2200 | - [] |
| 997D  | Cycles in product        | 2100 | - [] |
| 1681F | Unique Occurrences       | 2100 | - [] |
| 2124I | Lexicographic Partition  | 2000 | - [] |
| 2153F | Odd Queries on Odd Array | 1900 | - [] |
| 2183F | Jumping Man              | 1900 | - [] |

## 11 一份“量大管饱”刷题路线

### 11.1 第一阶段：1900–2000，打树题手感

1. 472D - Design Tutorial: Inverse the Problem
2. 494D - Birthday
3. 735E - Ostap and Tree
4. 1009F - Dominant Indices
5. 1042F - Leaf Sets
6. 1059E - Split the Tree
7. 1073F - Choosing Two Paths
8. 1141G - Privatization of Roads in Treeland
9. 1153D - Serval and Rooted Tree
10. 1988D - The Omnipotent Monster Killer
11. 2001C - Guess The Tree
12. 2001E1 - Deterministic Heap Easy



- 13. 2138C1 - Maple and Tree Beauty Easy
- 14. 2153F - Odd Queries on Odd Array
- 15. 2183F - Jumping Man

## 11.2 第二阶段：2100，开始综合

- 16. 208E - Blood Cousins
- 17. 321C - Ciel the Commander
- 18. 337D - Book of Evil
- 19. 343D - Water Tree
- 20. 383C - Propagating tree
- 21. 455B - A Lot of Games
- 22. 461B - Appleman and Tree
- 23. 466E - Information Graph
- 24. 519E - A and B and Lecture Rooms
- 25. 538E - Demiurges Play Again
- 26. 733F - Drivers Dissatisfaction
- 27. 859D - Third Month Insanity
- 28. 856D - Masha and Cactus
- 29. 997D - Cycles in product
- 30. 1681F - Unique Occurrences
- 31. 1919D - 01 Tree
- 32. 2114E - Kirei Attacks the Estate
- 33. 2127D - Root was Built by Love, Broken by Destiny
- 34. 2183D1 - Tree Coloring Easy

## 11.3 第三阶段：2200，树题能力成型

- 35. 276E - Little Girl and Problem on Trees

- 36. 280C - Game on Tree
- 37. 536E - Tavas on the Path
- 38. 932D - Tree
- 39. 955F - Heaps
- 40. 959C - Mahmoud and Ehab and the wrong algorithm
- 41. 979C - Kuro and Walking Route
- 42. 979D - Kuro and GCD and XOR and SUM
- 43. 1045C - Hyperspace Highways
- 44. 1399E2 - Weights Division hard
- 45. 1479D - Odd Mineral Resource
- 46. 1695D2 - Tree Queries hard
- 47. 1986F - Non-academic Problem
- 48. 2112D - Reachability and Tree
- 49. 2161F - SubMST
- 50. 2208D1 - Tree Orientation Easy

## 11.4 第四阶段：略超纲但强烈建议补

- 51. 342E - Xenia and Tree: 点分治动态最近点模板
- 52. 375D - Tree and Queries: DSU on tree 经典
- 53. 600E - Lomsat gelral: DSU on tree 经典
- 54. 893F - Subtree Minimum Query: DFS 序 + 数据结构
- 55. 914E - Palindromes in a Tree: 点分治 + bitmask
- 56. 916E - Jamie and Tree: 换根 LCA + 数据结构
- 57. 990G - GCD Counting: 树分治/贡献统计
- 58. 1292C - Xenon's Attack on the Gangs: 高质量树 DP
- 59. 1453E - Dog Snacks: 树 DP + 贪心, 当前常见标注略高
- 60. 293E - Close Vertices: 点分治进阶

## 12 重点必刷 20 题

---

只想先抓核心的话，刷这 20 个：

树 DP： 461B, 538E, 735E, 1153D, 1988D

换根/贡献： 337D, 519E, 1009F, 1681F

LCA/Euler： 208E, 383C, 466E, 932D

点分治： 321C, 536E, 342E 拓展

DSU on tree： 1009F, 375D 拓展, 600E 拓展

贪心/构造： 979C, 1141G, 1399E2, 2183D1

你现在 CF 2000+，我建议不要按 rating 从低到高刷，而是按专题刷：每个专题先 2 道模板题，再 2 道变形题，这样涨得更快。